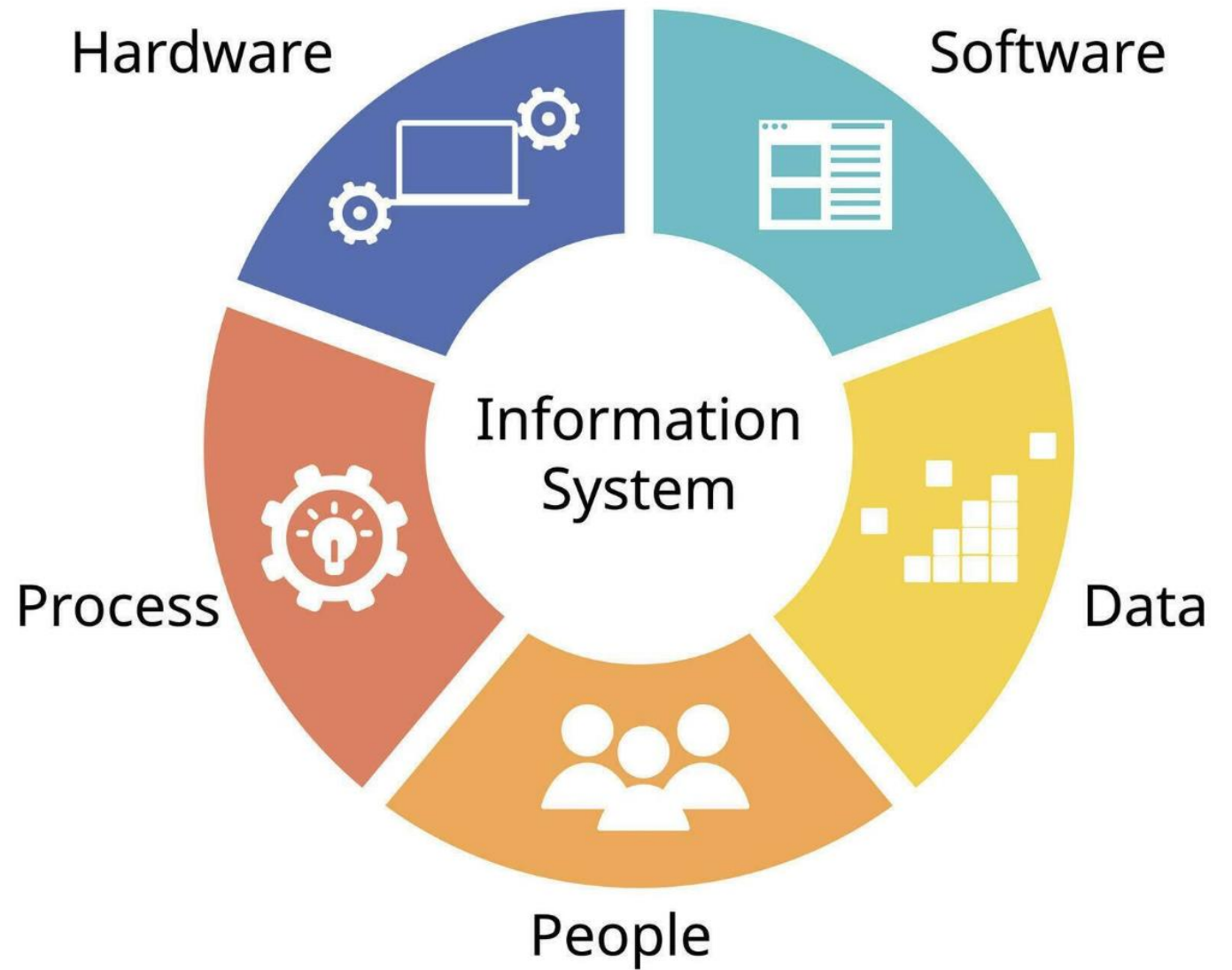




Chương 2. **CÁC THÀNH PHẦN CỦA MIS**

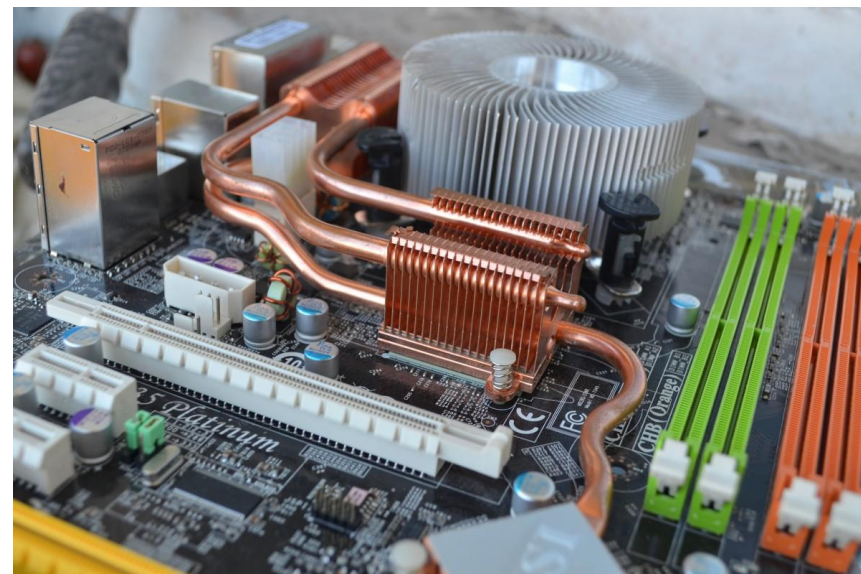
Cần Thơ, 2024

Nội Dung



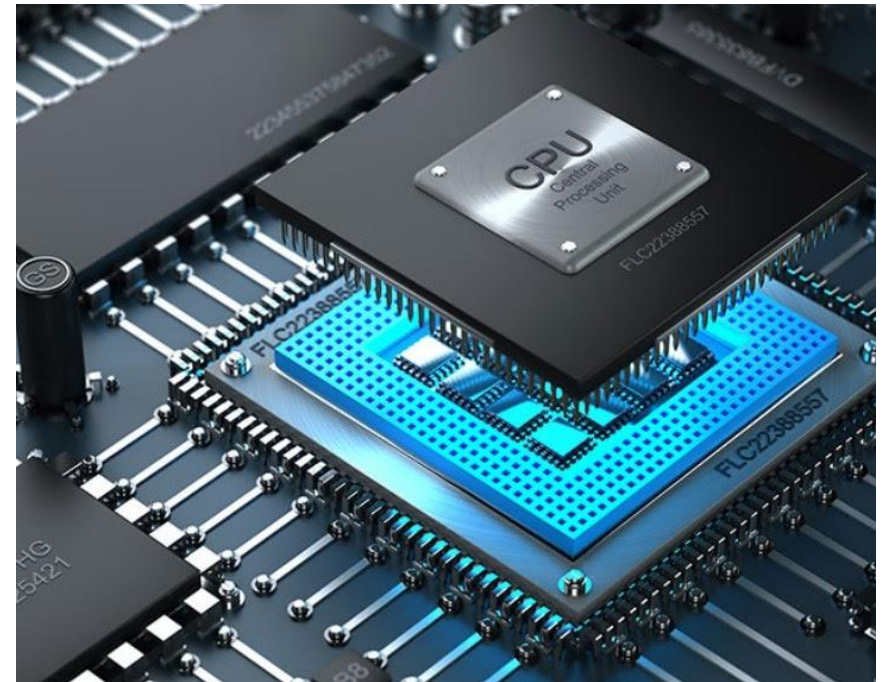
Tài nguyên phần cứng

- Phần cứng máy tính bao gồm những thành phần vật lý của máy tính như bàn phím, chuột, màn hình, bo mạch chủ, bộ vi xử lý, bộ nhớ RAM, ổ cứng, card đồ họa, card mạng và card âm thanh.
- Phần cứng là phần quan trọng nhất của máy tính, nó quyết định hiệu suất và khả năng của máy tính.

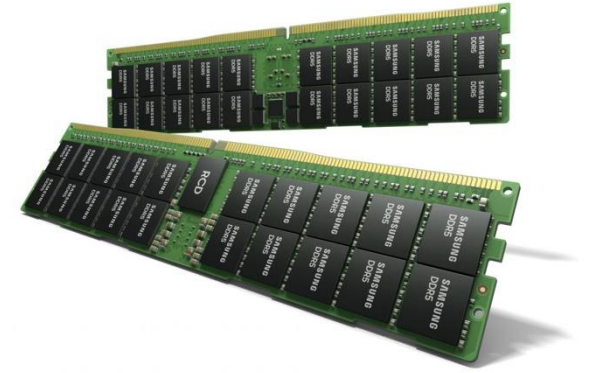


Bộ vi xử lý (CPU)

- Bộ vi xử lý (CPU) là trái tim của máy tính, nó thực hiện các lệnh và xử lý dữ liệu để cho ra kết quả.
- CPU được đo bằng tốc độ xử lý (đơn vị là GHz) và số lõi (cores).
- CPU càng nhiều cores và tốc độ xử lý càng cao thì máy tính sẽ có khả năng xử lý các tác vụ phức tạp nhanh hơn.



Bộ nhớ RAM

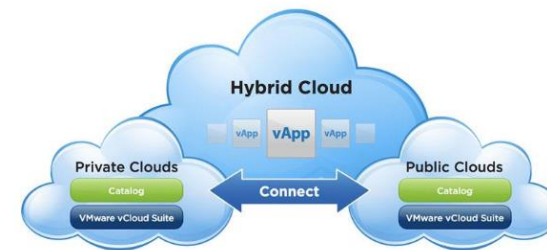


- Bộ nhớ RAM là nơi lưu trữ các dữ liệu tạm thời trong quá trình sử dụng máy tính.
- RAM được đo bằng dung lượng (đơn vị là GB hoặc MB).
- RAM càng nhiều thì máy tính có khả năng xử lý tốt hơn các tác vụ đa nhiệm và các ứng dụng phức tạp

Ổ cứng (HDD và SSD)

- Ổ cứng là nơi lưu trữ toàn bộ các dữ liệu, chương trình và hệ điều hành của máy tính.
- Hiện nay có hai loại ổ cứng phổ biến là ổ cứng cơ (HDD) và ổ cứng rắn (SSD).
- SSD có tốc độ truy xuất nhanh hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn và ít bị lỗi hơn so với HDD.





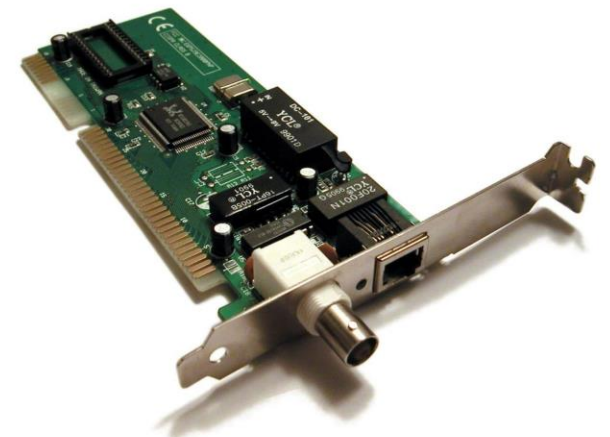
Thiết bị lưu trữ

Card đồ họa và card mạng

- Card đồ họa là phần cứng giúp hiển thị hình ảnh trên màn hình.
- Card mạng là phần cứng cho phép máy tính kết nối với mạng internet hoặc mạng LAN.
- Các card đồ họa và card mạng có thể được tích hợp sẵn trên bo mạch chủ hoặc có thể được thêm vào bằng cách cắm vào khe cắm PCI-E.



Bo mạch



Thiết bị nhập



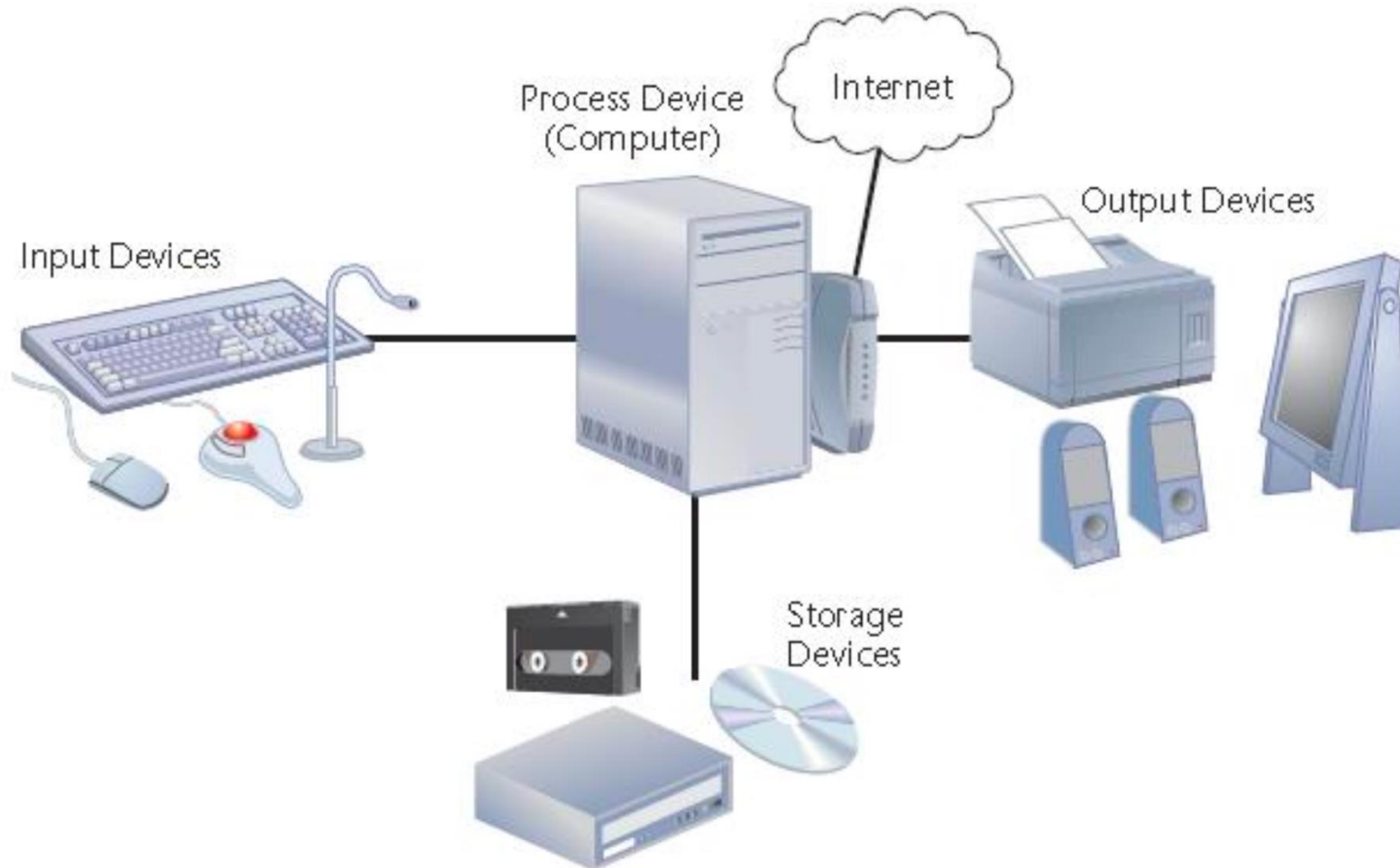
Thiết bị xuất



Output Devices of Computer



Thiết bị nhập, xuất



Tiêu chí lựa chọn phần cứng của MIS



Sự tương thích
(Compatibility)



Khả năng mở rộng và nâng
cấp (Extendable)



Độ tin cậy (Reliability)

Tài nguyên phần mềm



- Phần mềm máy tính là các chương trình, ứng dụng, hệ điều hành và các tập tin dữ liệu liên quan đến máy tính.
- Phần mềm máy tính cho phép người dùng thực hiện các tác vụ khác nhau như xử lý văn bản, thiết kế đồ họa, lướt web, chơi game và nhiều hơn nữa.

Hệ điều hành (OS)

Hệ điều hành là phần mềm quản lý và điều khiển các hoạt động của máy tính, bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là Windows của Microsoft, macOS của Apple và Linux.

Hệ điều hành cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như cài đặt phần mềm, quản lý file, kết nối mạng và điều khiển phần cứng.

Phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng là các chương trình được thiết kế để giải quyết các nhu cầu cụ thể của người dùng.

Ví dụ: Microsoft Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint để xử lý văn bản, tính toán và trình bày thuyết trình.

Các ứng dụng khác như Photoshop, AutoCAD, và các trình duyệt web như Google Chrome, Mozilla Firefox cũng là các phần mềm ứng dụng phổ biến.

Phần mềm mã nguồn mở (Open source software)

- Phần mềm mã nguồn mở là các chương trình có mã nguồn được công bố công khai và có thể chỉnh sửa, phát triển bởi cộng đồng người dùng.
- Một số phần mềm mã nguồn mở phổ biến như Linux, Firefox, LibreOffice, GIMP và VLC Media Player.
- Phần mềm mã nguồn mở thường được phát hành miễn phí hoặc với chi phí rất thấp so với phần mềm thương mại tương đương.

Phần mềm bảo mật

- Phần mềm bảo mật là các chương trình được thiết kế để bảo vệ máy tính của bạn khỏi các mối đe dọa từ phần mềm độc hại như virus, malware và spyware.
- Một số phần mềm bảo mật phổ biến như Avast, Norton, Kaspersky và McAfee.

Tầm quan trọng của bảo mật

- Bảo mật hệ thống thông tin là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự an toàn, bảo mật và tin cậy của thông tin.
- Nếu hệ thống thông tin không được bảo mật tốt, thông tin quan trọng và nhạy cảm có thể bị lộ ra ngoài hoặc bị tấn công bởi các hacker hoặc kẻ xấu khác, gây thiệt hại lớn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Biện pháp bảo mật hệ thống thông tin

Xác thực người dùng:
Sử dụng tài khoản và
mật khẩu, giới hạn
quyền truy cập, xác thực
địa chỉ IP.

Mã hóa dữ liệu: Mã hóa
dữ liệu trước khi truyền,
mã hóa dữ liệu trong hệ
thống.

Bảo mật mạng: Cài đặt
tường lửa, phát hiện
xâm nhập, bảo vệ khỏi
các cuộc tấn công.

Sao lưu và phục hồi dữ
liệu: Sao lưu dữ liệu
thường xuyên, đảm bảo
dữ liệu được phục hồi
khi có sự cố.

Đào tạo nhân viên: Đào
tạo nhân viên về bảo
mật thông tin, hướng
dẫn cách sử dụng đúng
các biện pháp bảo mật.

Hệ thống truyền thông

Truyền thông là truyền thông tin từ nơi này đến nơi khác nhờ phương tiện điện tử

Hệ thống truyền thông là một tập hợp thiết bị được nối với nhau bằng các kênh cho phép gửi, truyền và nhận thông tin

Mỗi hệ thống truyền thông gồm có ít nhất ba yếu tố: thiết bị phát tin, kênh truyền và thiết bị nhận tin.

Hệ thống truyền thông

Truyền kỹ thuật số (Digital
Transmission)

Truyền không đồng bộ
(Asynchronous Transmission)

Truyền đồng bộ
(Synchronous Transmission)



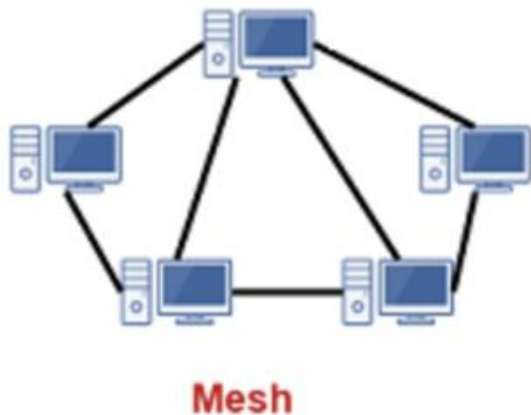
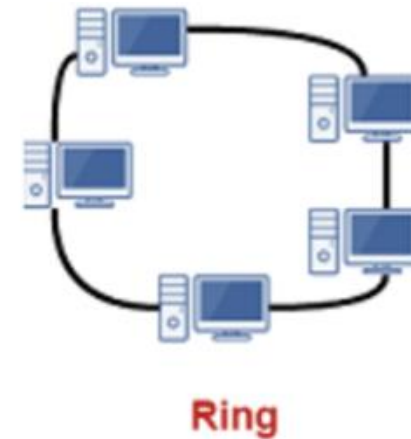
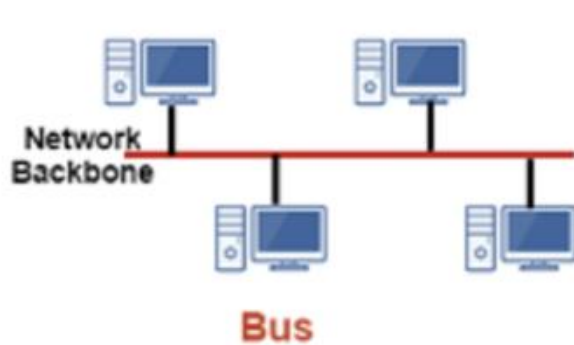
Kênh truyền thông

Kênh truyền thông hữu tuyến

- Cáp đồng
- Cáp quang

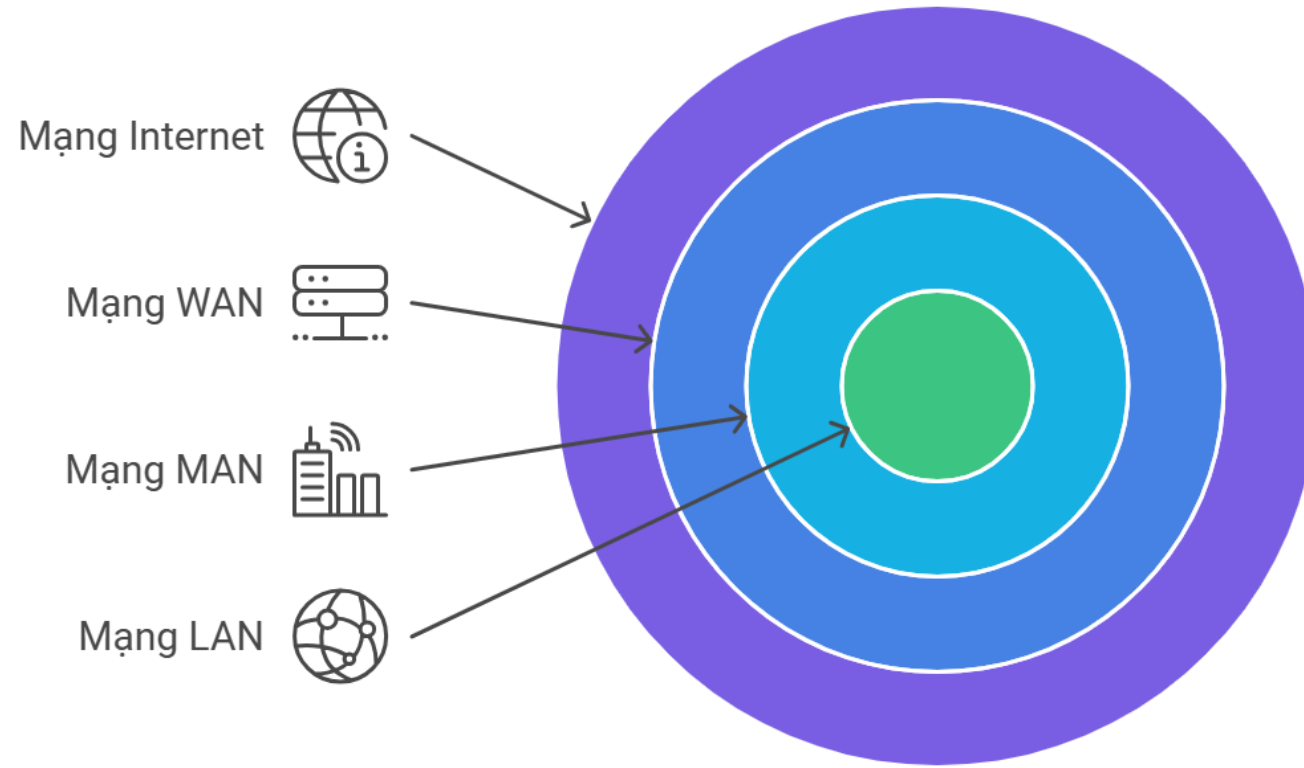
Kênh truyền thông vô tuyến

- Sóng viba (Microwave)
- Tia hồng ngoại (Infrared)
- Sóng radio
- Bluetooth



Phân loại mạng máy tính

Phân loại mạng máy tính theo cấu trúc liên kết mạng

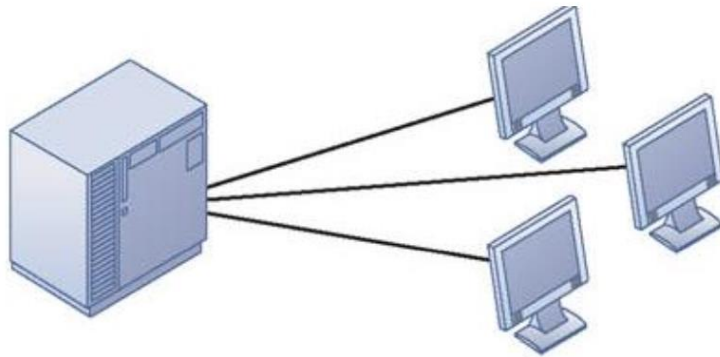


Phân loại mạng máy tính

Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý

Hệ thống truyền thông

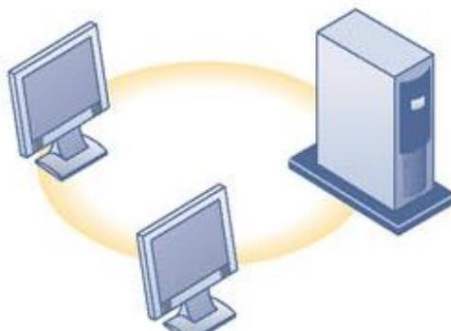
Mainframe/
Minicomputer
(1959–present)



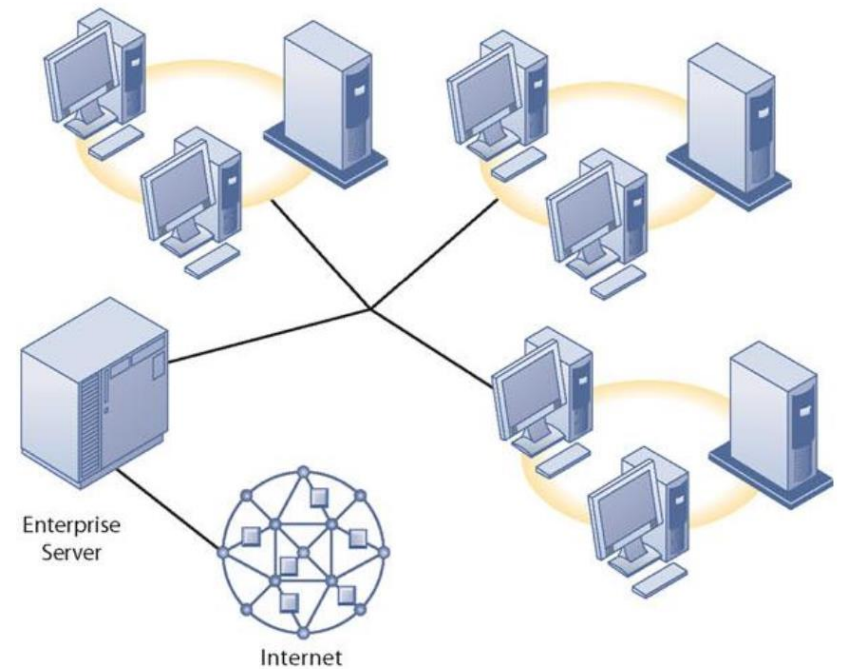
Personal
Computer
(1981–present)



Client/Server
(1983–present)



Enterprise
Computing
1992–present)



Cloud and Mobile
Computing
(2000–present)



Nguồn nhân lực

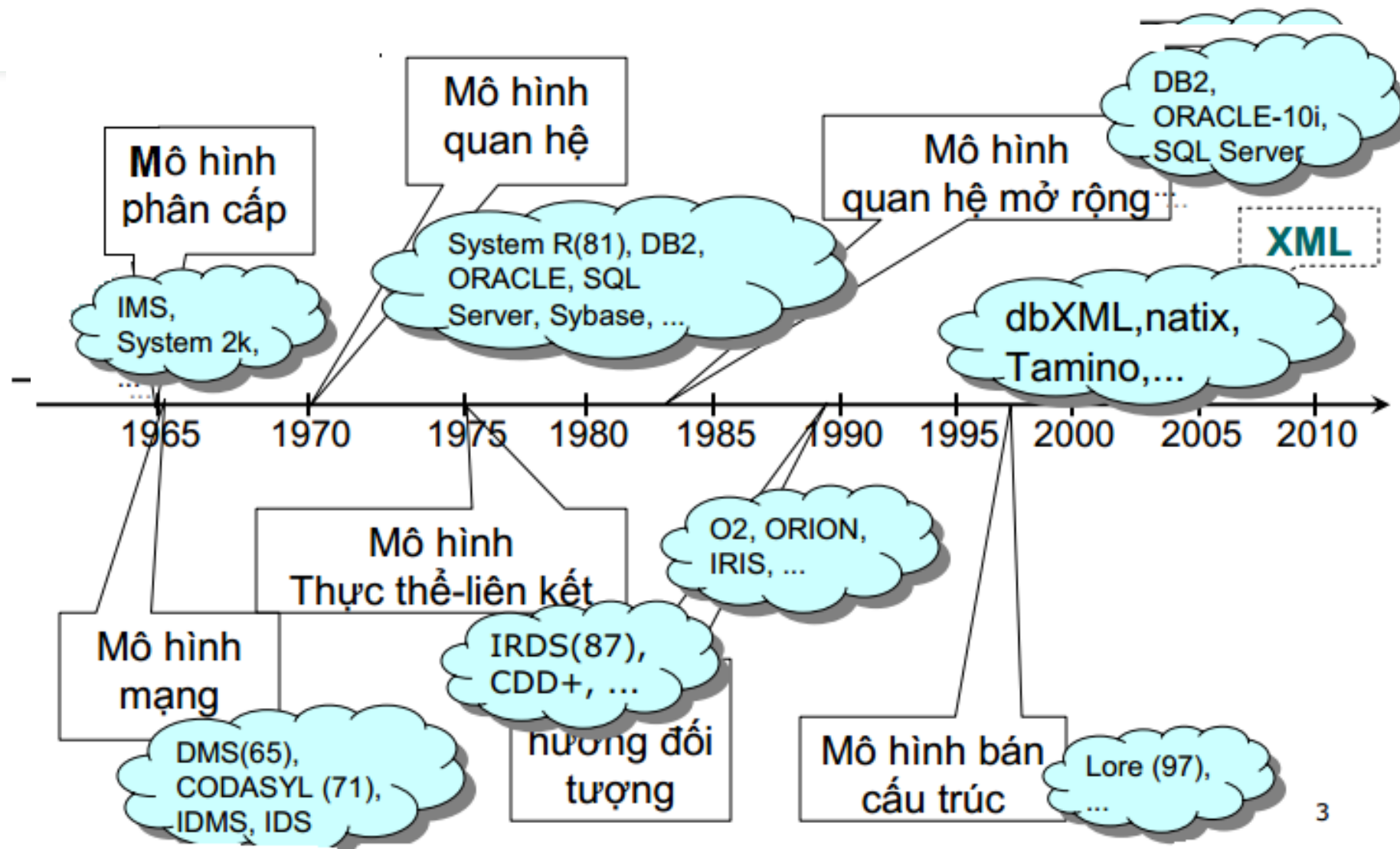
Người sử dụng IS

Người xây dựng và bảo trì MIS

Tài nguyên Dữ liệu

- CSDL là tổng thể các dữ liệu đã được thu thập, lựa chọn và tổ chức một cách khoa học theo một mô hình có cấu trúc xác định, tạo điều kiện cho người sử dụng có thể truy cập một cách dễ dàng và nhanh chóng. CSDL lưu trữ tất cả các dữ liệu liên quan trong một kho dữ liệu duy nhất.

Mô hình lưu trữ Dữ liệu





THẢO LUẬN

